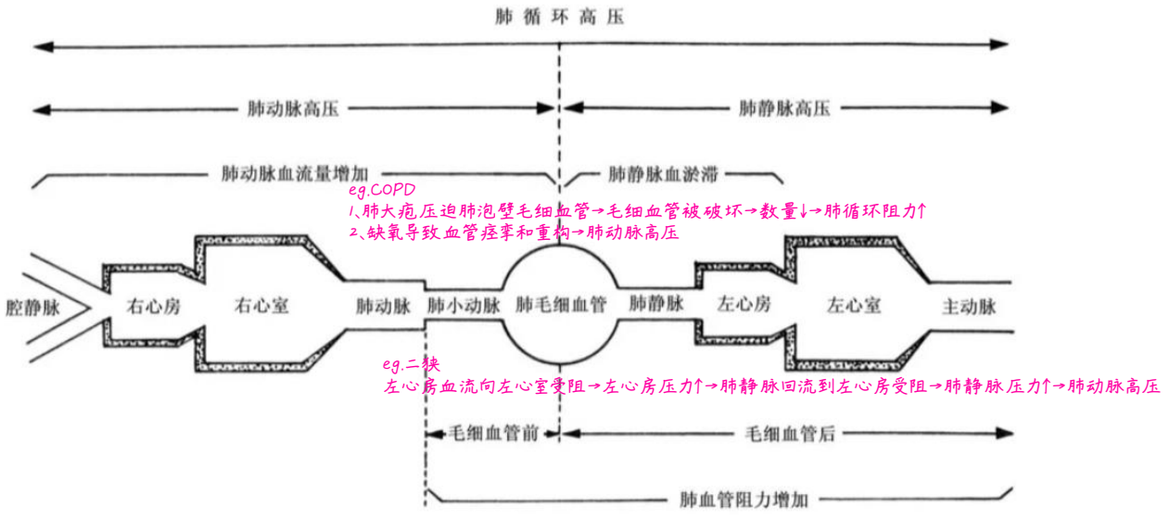
内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺动脉高压

（性感认识：治肺不治心）

肺动脉高压→右心射血后负荷↑→右心室功能障碍,心脏的问题由肺导致,所以治疗的重点在肺,心脏的问题随肺解决

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉胶原纤维增生、腔内血栓形成和机化、肺泡间隔毛细血管数量减少

一、慢性肺源性心脏病

（一）临床表现

正常情况:先A2再P2,且无法分辨A2P2
肺动脉压力↑→右心室后负荷↑→(蓄力时间↑)右心射血时间↑→肺动脉关闭延迟→A2P2就分开了(通常分裂)

① 1.缺氧致血管痉挛和重构→肺动脉高压

（1）P_2 亢进及通常分裂

S2 ┌ A2 主动脉压力↑→A2↑
　 └ P2 肺动脉压力↑→P2↑

先主动脉瓣关闭→再肺动脉瓣关闭(延迟)

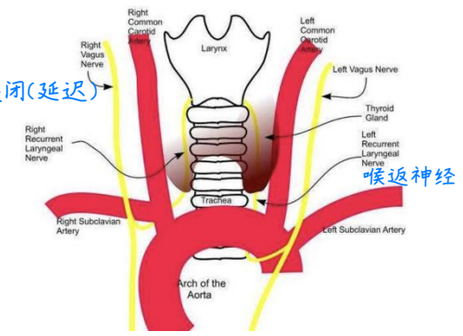
A2　P2　P2'(延迟)

通常分裂

（2）Ortner 综合征（心脏-声带综合征）

肺A/左心房/主A增大压迫左侧喉返神经

eg.肺A高压、二尖瓣狭窄、高血压



③ 2.代偿期和失代偿期均可有 怒伤肝

（1）颈静脉怒张　又吸气又吸血,现在负值↓就不能吸血了=-肺回缩压

①代偿期：肺气肿→胸腔负压 ttsx 负值↓→腔静脉回流↓

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全

胸骨左缘四五肋间

（2）剑突下/三尖瓣区收缩期杂音

①代偿期：右心室肥厚（心前区/剑突下抬举样搏动）→乳头肌功能障碍

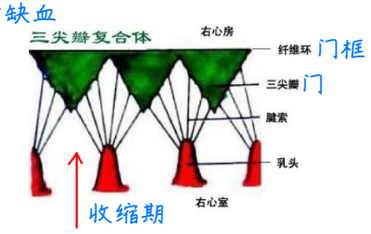
常提示心脏动力↑　肺心病乳头肌和肉柱显著增厚,但血供跟不上→相对缺血

向心性肥厚

→三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音(收缩期三尖瓣关闭)

②失代偿期：右心室扩大→三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音

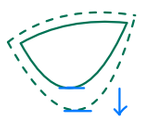
"门框"变大,"门"还是那么大



（3）肝界下移

①代偿期：肺气肿 膈肌下移

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全 肝脏淤血肿大



鉴别肝界下移是代偿期还是失代偿期

痛不痛 ┌ 肺气肿肝区无疼痛
　　 └ 右心衰肝区有疼痛(刺激包膜神经)

① 理顺知识点:

由生理学可知,只有最适宜的VA/Q才有最佳的肺换气效率。多数呼吸系统疾病都会导致缺氧,导致肺泡通气量VA降低,机体为保持VA/Q比例的适宜,通过肺血管痉挛、重构的方式代偿减小每分钟肺泡血流量Q。注意,此逻辑仅方便记忆。

P2亢进,即肺动脉瓣关闭的声音增强。当肺动脉内血压升高时,肺动脉内更高的压力,压迫肺动脉瓣关闭,即P2亢进。(肺动脉瓣开放方向与肺动脉内血流方向一致)

(二尖瓣、三尖瓣分别向左心室、右心室开放;主动脉瓣、肺动脉瓣分别向主动脉、肺动脉开放。理解瓣膜开放状态,更有助于理解肺动脉高压、主动脉高压时会出现P2、A2亢进)

② 理顺第二心音分裂:

正常状态下,主动脉瓣先关闭,肺动脉瓣瓣后关闭,即先出现A2后出现P2,但两者间隔很短,一般不易察觉A2、P2,此时统称为第二心音S2。但在病理状态下,若主动脉瓣关闭时间(A2出现)与肺动脉瓣关闭时间(P2出现)之间的间隔时间延长,则出现第二心音S2分裂。

如高血压时,由于主动脉高压,左心室的后负荷增大导致其总射血时间延长(并非生理学中后负荷增大时,射血期缩短),主动脉瓣关闭延迟,即A2延迟出现,此时肺动脉瓣关闭早于主动脉瓣,即先出现P2后出现A2(这与正常生理情况下先出现A2后出现P2相反),出现第二心音逆分裂;

同理肺动脉高压时,右心室的后负荷增大导致其总射血时间延长,肺动脉瓣关闭延迟,即P2延迟出现,此时主动脉瓣关闭仍早于肺动脉瓣关闭,即先出现A2后出现P2,出现第二心音通常分裂。

③ 理顺知识点:

区分肺心病的代偿期表现和失代偿期表现。颈静脉怒张和剑突下/三尖瓣区(胸骨左缘4-5肋间为三尖瓣听诊区)收缩期杂音,是代偿期和失代偿期均可出现的,但其机制不同。

①.颈动脉怒张,代偿期由于肺气肿,纵隔受压,同时由于肺气肿时肺组织弹性组织被破坏,导致其肺泡回缩无力,即肺回缩压降低,而胸腔负压=-肺回缩压,导致其胸腔负压负值降低,对气道的牵拉作用减小,纵隔大血管的口径减小。上腔静脉回流减少,进而出现颈静脉怒张。

失代偿期时,不仅有肺气肿造成腔静脉回流减少,还有右心功能不全,导致上腔静脉淤血,即上腔静脉回流受阻,出现颈静脉怒张。

②.剑突下/三尖瓣区(胸骨左缘4-5肋间)收缩期杂音,代偿期时,由于肺动脉高压导致右心室后负荷增大,导致其右心代偿性的向心性肥厚,心肌收缩能力增强(类似于高血压),心前区/剑突下抬举样搏动(右心室增大时,吸气时回血血量明显增加,心前区/剑突下抬举样搏动更明显,于腹主动脉瘤相鉴别)。但此时仅仅是心肌肥大,心肌间毛细血管并未增多,右心室壁供血不足,特别是瓣膜乳头肌供血不足,导致其功能障碍,其瓣膜功能不全,即三尖瓣无法完全关闭,出现三尖瓣区收缩期杂音(回流入右心房)。

失代偿期时,即毛细血管密度下降时,心肌供血不足,最终会失代偿,右心室出现离心性肥厚,"门框"变大了,导致三尖瓣相对性关闭不全,出现三尖瓣收缩期杂音。

③.值得注意的是,三尖瓣的舒张期杂音即三尖瓣狭窄是失代偿期所特有的体征。失代偿期时,右心室出现离心性肥厚,即右心室扩大,三尖瓣相对性关闭不全,右心室收缩期时大量血液返流,长期后右心房血液增多。随后下一个心动周期的右心室舒张期时,大量血液从右心房进入右心室,但三尖瓣的开放幅度受限,即"打工人挤地铁",三尖瓣相对性狭窄,产生三尖瓣区舒张期杂音。

打工人挤地铁:三尖瓣(地铁门)无狭窄,血流(打工人)↑↑导致相对狭窄

3.仅失代偿期才可有

VS 左心衰更关注奔马律

①**肝颈静脉回流征阳性**（诊断**右心衰竭**最有价值）按压肿大肝脏,颈静脉充盈更明显

右房血↑↑↓↓↓↓ 右室返流+回流 舒张期

②**三尖瓣区舒张期杂音**

代偿期:右室肥厚→相对缺血→乳头肌功能障碍→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

三尖瓣收缩期杂音 ——— 失代偿:右室扩大→三尖瓣关闭不全→收缩期杂音

失代偿/代偿期都有

③肝大且有压**痛**

④**双下肢水肿**（体循环淤血致静水压/血压↑）、腹水

⑤呼衰

慢性肺心病的“可能可能最可能”：**COPD**、肺纤维化、慢纤空等病史，**肺动脉高压（P_2亢进）、右心功能不全（如肝颈静脉回流征、双下肢水肿）**

（二）辅助检查 不存在首选最佳检查

1.X 线 看肺又看心

①右下肺动脉干增宽：横径≥15mm、血管横径/气管横径≥1.07

②肺动脉段凸出：高度≥3mm

③残根征：中央肺血管扩张+外周肺血管纤细

④**右**心室增大：心脏向**左**扩大、**心尖圆隆上翘** VS 左心室增大心脏左下扩大

COPD→肺功能
COPD并发肺性脑病→血气分析
COPD并发气胸→X线

肺循环阻力↑→肺心病主要病变部位在肺小动脉→肺小动脉血↓→外周肺血管纤细→血流流向外周的阻力↑→血液留存在肺门周围→中央肺血管扩张

心脏顺钟向转位

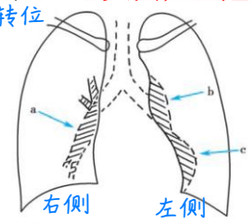
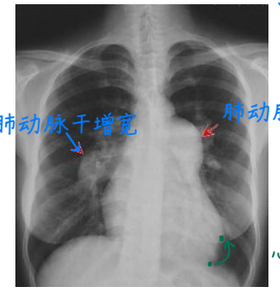


图 2-12-2　慢性肺心病 X 线胸片正位
右下肺动脉干增宽(a),肺动脉段凸出(b),心尖上凸(c)。

④





2.超声心动图：**右**心室前壁厚度≥5mm

肺心病诊断病理形态标准:肺动脉瓣下2cm处右心室前壁肌层厚度超过5mm



3.心电图

（1）电轴**右**偏≥+90 度

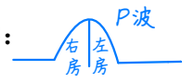
R(主波)

左心室增大:RV5+SV1≥…　右心看V1V2,左心看V5

天天师兄

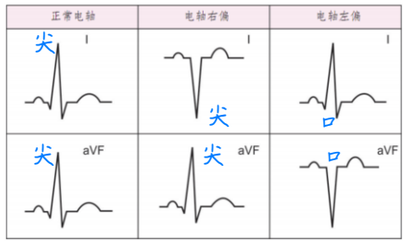
（2）**右**心室增大：**$RV_1+SV_5\geq1.05$**，V_1 R/S≥1、V_5 R/S≤1（重度**顺**钟向转位）

（3）**右心房增大**（若没有累及右心房则不会有）：

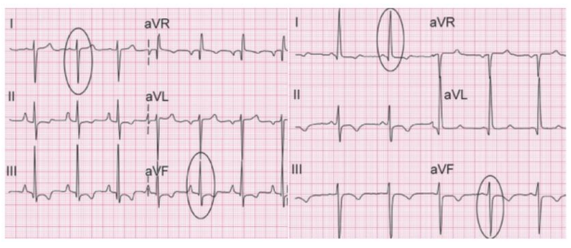


①右束支传导阻滞及低电压

⑤②**肺型 P 波（高尖 P 波≥0.25mv）**（P 波是心房去极化。右心房增大→去极化变慢→与本来慢于右心房的左心房一起去极化）



尖对尖,向右偏,凵对凵,向左走　尖朝天,则不偏　凵朝天,极右偏



④ 理顺知识点:

值得注意的是,肺心病是右心室的扩大,增大的右心室向左挤压左心,导致心脏向左移位,即心尖圆隆上翘,重度右心室扩大时可出现顺钟向转位(因心电向量旋转了)。

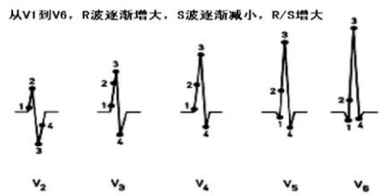
同理,左心室扩大时,增大的左心室向左下移位(说向左移位不排除),即部分题目的描述并不精确。

⑤ 理顺知识点:

心脏跳动的节律起点为右心房附近的窦房结(总司令)。P波为心房去极化形成的波形,因右心房离窦房结更近,正常生理情况下先右心房除极,后左心房除极。当右心房扩大时,右心房产生的P波延长,与左心房的去极化波形产生重合,即两个P波重合,出现高尖P波,于心电图上即P波大于等于0.25mV。

同理可得,当左心房扩大时,右心房正常去极化产生P波,但当信号由右心房的窦房结传递到左心房时,左房的P波延长。由于本身左房的P波就在右房的P波之后,此时左房的P波延长之后,导致两个P波分离,出现双峰P波/M型P波,于心电图上即P波>0.12s。

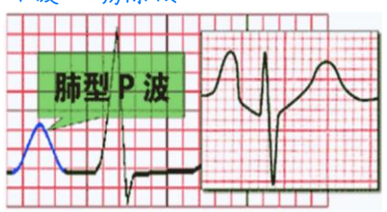
R波-心室除极



正常:V1 R/S<1
V5 R/S>1

V1-V5从右心过渡到左心,左心室心肌更厚,产生电压更大

P波-心房除极



P波前半部分代表右房除极
后半部分代表左房除极

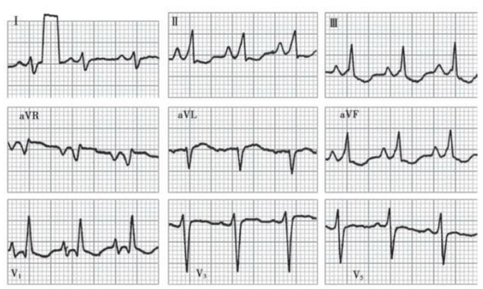


图 2-12-3　慢性肺心病的心电图改变
电轴右偏，顺钟向转位，肺性 P 波，V_1 导联 QRS 波群呈 qR，$V_1R/S<1$，$R_{V1}+S_{V5}=1.5mV$。

肺动脉高压→右心房大→除极慢→与左心房除极重叠　高尖P波（肺型）

二尖瓣问题→左心房大→除极更慢　双峰P波（二尖瓣型）

（三）慢性肺心病急性加重的治疗

关键：控制感染（抗生素）、改善呼吸（治肺不治心）、防治并发症

1.并发症

①肺性脑病

CO2潴留 PaCO2>45　缺O2进行无氧氧化→酸性代谢产物　机体调节酸碱平衡:1、缓冲对2、呼吸3、肾脏

②酸碱失衡及电解质紊乱：如呼酸、呼酸合并代酸、呼酸 ttsx 合并代碱　肾脏加强对碳酸氢根的重吸收→代碱

③心律失常：多为房早、室上速，最特征为紊乱性房速

④深静脉血栓形成、休克、消化道出血、DIC　缺氧时血液凝固性会增高

心律失常常按发生部位分为室上性(包括窦性、房性、房室交界性)和室性心律失常

6 2.不常规用利尿剂　使用排钾利尿剂会导致低钾低氯碱中毒→呼酸合并代碱更严重

①利尿剂可致：痰液粘稠更不易咳出、**呼酸合并代碱**　碱中毒氧解离曲线左移加重组织缺氧

②利尿剂应用：小剂量，作用温和的氢氯噻嗪+螺内酯

缺氧时ATP↓→钠钾泵↓,此时再用强心苷会进一步抑制钠钾泵,加重不良反应

7 3.不常规用强心苷等正性肌力药（缺氧时强心苷易中毒）

博出量↑→收缩压↑↑舒张压↑→平均动脉压↑
心率↑→收缩压↑舒张压↑↑→平均动脉压↑
强心苷→博出量↑→血压↑→压力感受性反射→心率↓

强心苷应用：

①小剂量（常用剂量的 1/2-2/3）

②作用快和排泄快的毒毛花苷 K、毛花苷丙/西地兰

③心率快慢不能判断疗效　缺氧感染等其他因素会影响心率

④指征：

感染已控制、呼吸功能已改善、利尿治疗后右心功能无改善
以右心衰为主要表现而无明显感染　慢房颤:房颤合并传导阻滞,心率不快甚至减慢,不能用强心苷
合并室上性快速型心律失常：**室上性心动过速、房颤（心室率＞100 次/分）**　避免快速冲动到达心室产生室颤
合并急性左心衰　缺O2→外周化学感受器→交感N兴奋→球旁细胞β1-R→肾素↑→醛固酮↑→血容量↑ （缺氧、CO_2 潴留、酸中毒、血容量↑等也能影响左心→少数患者可有肺水肿、全心衰）

强心苷增强心肌收缩能力→增强心脏射血→血压↑→反射性兴奋迷走神经并且强心苷也可以增强心脏对迷走神经的敏感性→负性频率→利于快速型心律失常
强心苷对房室结抑制作用更明显

6 理顺利尿剂:

肺心病不常规使用利尿剂。

①.使用利尿剂时,大量液体的排出,导致痰液水分减少,痰液黏稠,不易咳出。

②.多数利尿剂为排钾利尿剂,大量排钾离子,以致机体代偿性不想排K+,以致分泌H+增多,即出现反常性酸性尿,机体出现低钾低氯碱中毒,碱中毒使氧解离曲线左移,血红蛋白与氧气的亲和力增加,血红蛋白携带的氧气更加难以释放给组织供养,导致组织缺氧加重。

因此,可联合保钾与排钾利尿剂使用,减少电解质的紊乱。

7 理顺强心苷:

强心苷的机制为抑制钠钾泵,增多细胞内钙离子浓度,通过病理情况下反向的钠钙交换(Na+出细胞、Ca2+进细胞),进而增多胞内钙离子,增强心肌收缩能力。

进而增加每搏输出量,导致平均动脉压(血压)升高,再通过压力感受性反射,兴奋迷走神经,对心脏产生"四负效应",降低心率(以维持低一点的血压)。

因迷走神经在心房部分布较多,对心室肌支配很少,且强心苷本身对房室交界区(房室结)有独特作用,因此,强心苷类药物适用于室上性快速型心律失常。

二、特发性肺动脉高压 ⑧

找不到原因

1.检查

①首选超声心动图：肺动脉收缩压＞50mmHg

②金标准右心导管：平均肺动脉压≥25mmHg 有创,临床上用的少

血管压力影响因素:①血流量②循环系统容积

2.血管扩张剂（乞丐用一地钱买了西瓜糖）

二氢吡啶类对血管扩张更明显→血压↓→反射性加快心率

①钙拮抗剂/钙通道阻滞剂 CCB（急性血管反应试验阳性）：心动过缓用硝苯地平，心动过速用地尔硫卓

二氢吡啶类（加快心率）　非二氢吡啶类（减慢心率）eg.维拉帕米

前列环素PGI2(前体是花生四烯酸)可舒张血管、抗血小板、抗重构

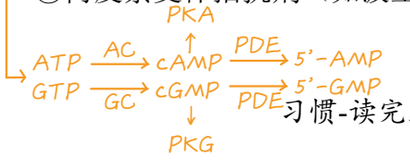
②前列环素：不仅扩血管降低肺动脉压、长期用还可逆转肺血管重构

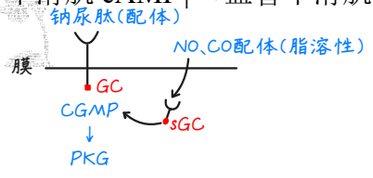
③磷酸二酯酶 PDE 抑制剂（如西地那非伟哥）：血管平滑肌 cAMP↑→血管平滑肌 Ca^{2+}↓→平滑肌舒张

④一氧化氮 NO

⑤可溶性鸟苷酸环化酶 sGC 激动剂（如利奥西呱）

⑥内皮素受体拮抗剂（如波生坦）





真题解析·肺动脉高压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N64 A 慢性肺源性心脏病心力衰竭最重要的治疗是

治肺不治心

A.利尿药

B.血管扩张药

C.控制感染、改善呼吸功能

D.正性肌力药

2.2017N154 X 以下选项中，属于慢性肺源性心脏病急性加重期的治疗原则有

治肺不治心

A.积极利尿

B.积极控制感染 急性加重最常见的就是感染

C.积极应用正性肌力药

D.积极处理并发症

3.2020N43 A 慢性阻塞性肺疾病患者发生肺动脉高压最重要的机制是

A.肺微小动脉广泛血栓形成

B.红细胞增多，血液黏稠度增加 缺氧→HIF(缺氧诱导因子)↑→EPO↑→红细胞↑→血液比较黏稠

C.肺小静脉管壁增厚

D.缺氧致肺小动脉收缩，肺血管重构

无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束等等

4.2016N59 A 女性，32 岁。患有特发性肺动脉高压，可能出现的体征是

A.心尖博动呈抬举样 抬举样搏动→心脏增大 [心尖部:左心室 / 心前区/剑突下:右心室]

B.心尖搏动向左侧移位

C.心尖部可闻及收缩期杂音 心尖部-二尖瓣听诊区

D.心底部第 2 心音逆分裂 通常分裂

心前区/剑突下抬举样搏动 [右心室肥大 / 腹主动脉大了(如腹主动脉瘤)]

⇓

鉴别:吸气→回心血↑,若是右心室肥大则抬举样搏动↑

右心室大→心尖向左移位,负性心尖搏动

左心室大→心尖向左下移位

右心室大→三尖瓣收缩期杂音

左心室大→二尖瓣收缩期杂音

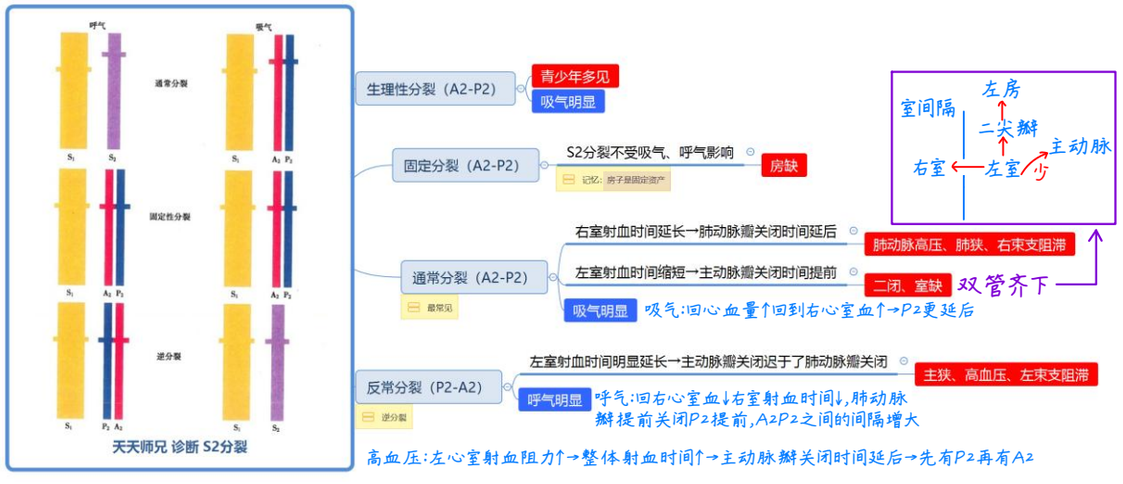
答案:1-4 C BD D B

⑧ 理顺知识点:

肺动脉高压,若心脏有问题导致的肺动脉高压,为慢性肺心病;若心脏没问题导致的肺动脉高压,为特发性肺动脉高压。

VS 急性左心衰处使用的血管扩张剂为硝普钠、硝酸酯类药、乌拉地尔(α-R拮抗剂)、奈西立肽(重组人脑利钠肽rhBNP)。

即"硝硝乌奈"



5. 2024N68-70 A 男性，75 岁。患慢性阻塞性肺疾病 30 年，多次因肺部感染住院治疗。3 天来发热，咳喘加重，意识模糊，腹胀明显伴尿少，双下肢水肿。既往否认高血压病、糖尿病病史；吸烟 55 年，20 支/日。查体：T 38.5 度，P 96 次/分，R 24 次/分，BP 115/68mmHg。半卧位，嗜睡状态，口唇发绀，颈静脉充盈，双肺叩诊过清音，双肺底位于肩胛线第 11 肋间，双肺可闻及散在干湿啰音。

68.该患者胸部还可能出现的体征是　COPD→肺心病

A.双侧语颤减弱 呼吸系统疾病语颤减弱不奇怪

B.双侧胸部呼吸运动不对称 一般是胸部某一处受伤

C.双肺可闻及管状呼吸音 肺里一般不会有支气管呼吸音,若听到了则说明传导增强

D.双肺肺泡呼吸音增强 减弱

69.该患者最可能的心电图改变是

A.窦性心律，左心房增大，不完全右束支传导阻滞

B.窦性心律，右心房增大，完全性左束支传导阻滞

C.窦性心律，右心房增大，右心室肥厚

D.窦性心律，左心房增大，左心室肥厚

70.该患者最可能的动脉血气分析结果（未吸氧条件下）是

A.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 降低，pH 下降

B.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 降低，pH 升高

C.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 增高，pH 升高

D.PaO_2 降低，$PaCO_2$ 增高，pH 下降 呼吸性酸中毒+长期缺氧导致代谢性酸中毒

《诊断学》：

双侧肺泡呼吸音增强：甲亢、贫血、酸(H^+)中毒、发热（嘉宾亲热）

一侧肺泡呼吸音增强：一侧肺胸病变引起肺泡呼吸音减弱、健侧可代偿性肺泡呼吸音增强

思维导图 • 慢性肺心病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:5 ACD